Sofia Muñoz Ruiz

Ingeniera física, Magíster en Ingeniería (Título en proceso de obtención)

PERFIL

IIngeniera Física y magíster en Ingeniería (título en proceso de obtención), con experiencia en análisis y procesamiento de datos, programación en Python, modelos de Machine Learning y Deep Learning, e inferencia estadística. Cuento con habilidades analíticas, pensamiento lógico y capacidad para resolver problemas, transformar datos en información útil y comunicar resultados para apoyar la toma de decisiones.

HABILIDADES TÉCNICAS

- Python, NumPy, MNE, Scikit-lean, Pytorch, Keras, TensorFlow, Pandas, Numpy,Matplotlib, Anaconda (Spyder), Jupyter Notebook, Google Colab,Visual Studio Code
- MATLAB, EEGLAB
- HTML, SQL, Power BI
- GitHub
- LaTeX
- FSL, MRIcroGL
- Sólidos conocimientos en matemáticas,
- estadística y física.

HIGH SKILLS

- **Capacidad de liderazgo en entornos académicos y de investigación**
- **Habilidades de comunicación clara y efectiva, tanto oral como escrita**
- **Solidez en la toma de decisiones informadas bajo presión**
- **Organización eficiente y manejo del tiempo orientado a resultados**
- **Experiencia colaborando en equipos interdisciplinarios**
- **Pensamiento analítico y estratégico para la solución de problemas complejos**

CONTACTO

3154237703

msofia.munozr16@gmail.com

Medellín, Antioquia

ORCiD

Pagina Web Personal

EXPERIENCIA LABORAL

Universidad de Antioquia, 2025-2026

Programación en Python

- Enseñé fundamentos de programación, estructuras de datos y desarrollo de scripts para el análisis de datos.
- Orienté en el uso de bibliotecas de Python para procesamiento y análisis de señales y datos.

Machine Learning y Deep Learning

- Enseñé de fundamentos teóricos y prácticos de machine learning y deep learning.
- Expliqué diferentes algoritmos, arquitecturas de redes neuronales y aplicaciones en análisis de datos.

Control de versiones y colaboración con GitHub

- Enseñé los conceptos básicos de Git y GitHub para la gestión de proyectos de programación.
- Orienté en la creación de repositorios, carga y actualización de archivos, gestión de cambios y publicación de código.

Laboratorio de Bioseñales

- Expliqué fundamentos teóricos relacionados con el procesamiento y análisis de bioseñales.
- Acompañé a estudiantes en la interpretación de conceptos y su aplicación en el desarrollo de prácticas de laboratorio.
- Apoyé en el desarrollo de proyectos prácticos.

Diseño de una base de datos relacional para datos de juegos serios en investigación neurofisiológica (En desarrollo)

- Estoy diseñando una estructura relacional en MySQL para organizar datos demográficos seudonimizados y métricas de desempeño obtenidas de juegos serios cognitivos.
- Definición de tablas, relaciones y claves para integrar información de tareas, participantes y resultados conductuales.
- Proyección de consultas SQL para el análisis del desempeño por grupo de estudio y tarea, con futura integración con Python para análisis de datos e inteligencia artificial.

Marlen Sofia Muñoz Ruiz

Ingeniera física, Magíster en Ingeniería (Título en proceso de obtención)

Página web personal:

Medellín, Colombia

EXPERIENCIA LABORAL

Tesis-pregrado, Inteligencia artificial

Universidad del Cauca y University Medical Center Göttingen, 2023-2024

- En colaboración con expertos en bioseñales, medicina e inteligencia artificial, desarrollé mi tesis titulada "*Implementación de algoritmos de inteligencia artificial para el análisis de la relación entre el cerebro y el corazón durante la anestesia mediante señales fisiológicas*". Esta investigación me permitió explorar la conexión entre ambos órganos, entender su relevancia y aplicar herramientas, como la inteligencia artificial para analizar su relación.
- A través de métodos no lineales, observé la dependencia y direccionalidad de estos órganos, fortaleciendo mi interés en este campo y destacando el potencial de estas técnicas en el estudio de sistemas complejos.
- Extraje datos de 605 pacientes de la base de datos VitalDB y apliqué la metodología CRISP-DM para el procesamiento y análisis de los datos.
- Desarrollé mi tesis utilizando Google Colab y Spyder como entornos de trabajo.
- Clasifiqué cuatro estados de anestesia mediante SVM, XGBoost, Random Forest y redes neuronales.

Tesis-prosgrado, Inteligencia artificial con enfasis en modelos de Deep Learning

Universidad de Antioquia, 2025-2026

En colaboración con expertos, desarrollé mi tesis titulada "*Identificación de cambios en patrones neurofisiológicos asociados a etapas preclínicas de la enfermedad de Alzheimer mediante el uso de modelos de Deep Learning y señales electroencefalográficas registradas durante la ejecución de juegos serios*". Esta investigación me permitió profundizar mis conocimientos en deep learning y explorar diferentes arquitecturas y técnicas de Inteligencia Artificial Explicable para analizar patrones en señales electroencefalográficas e interpretar las predicciones de los modelos, y de esta manera estudiar su capacidad para diferenciar entre portadores y no portadores de la variante genética PSEN1 E280A.

CONTACTO 3154237703 msofia.munozr16@gmail.com

Marlen Sofia Muñoz Ruiz

Ingeniera física, Magíster en Ingeniería (Título en proceso de obtención)

Página web personal:

Medellín, Colombia

EXPERIENCIA LABORAL

Desarrollo y evaluación de modelos de Deep Learning

- Implementé diferentes modelos de deep learning para analizar patrones eleconcefalograficos y explorar su capacidad para diferenciar grupos de estudio.
- Diseñé de estrategias de entrenamiento y validación a nivel de participante para reducir el riesgo de fuga de información entre conjuntos de entrenamiento y prueba.
- Evalué del desempeño mediante métricas de clasificación y análisis comparativo entre condiciones experimentales.

Análisis de datos de juegos serios

- Procesé y organicé las métricas conductuales, incluyendo precisión y tiempo de reacción, obtenidas durante la ejecución de tareas cognitivas.
- Realicé un exploratorio y estadístico de datos para identificar valores faltantes, posibles valores atípicos y diferencias en el desempeño entre grupos y tareas.

Interpretabilidad de modelos de inteligencia artificial

- Exploré técnicas de explicabilidad para estudiar qué patrones y segmentos de las señales electroenfalograficas contribuyen a las predicciones de los modelos.
- Analicé las respuestas del modelo frente a diferentes condiciones experimentales, con el propósito de generar hipótesis sobre los patrones neurofisiológicos aprendidos.

Comunicación científica y documentación

- Elaboré de manuscritos científicos y documentación metodológica de los procedimientos de procesamiento de señales y modelado.
- Presenté resultados experimentales, incluyendo sus limitaciones y posibles aplicaciones en investigación neurofisiológica.

CONTACTO 3154237703 msofia.munozr16@gmail.com

Marlen Sofia Muñoz Ruiz

Ingeniera física, Magíster en Ingeniería (Título en proceso de obtención)

Página web personal:

Medellín, Colombia

FORMACIÓN

Ingeniera física

Universidad Del Cauca, 2017-2024

- Adquirí conocimientos sólidos en matemáticas, física, estadística, programación y física computacional.
- Aprendí el lenguaje de programación Python, así como las herramientas y bibliotecas utilizadas en ciencia de datos e inteligencia artificial.
- Me formé en técnicas de procesamiento de señales e imágenes, así como en análisis y manejo de datos utilizando Python y MATLAB.
- Desarrollé habilidades en la implementación de modelos de machine learning y deep learning aplicados a diversos contextos científicos y tecnológicos, lo que me ha permitido abordar problemas complejos desde una perspectiva analítica y computacional.
- Aprendí técnicas supervisadas y no supervisadas de machine learning.
- Adquirí conocimientos en la optimización de modelos con hiperparámetros utilizando GridSearch y Keras. También adquirí fundamentos básicos en GANs.

Magíster en Ingeniería (Título en proceso de obtención)

Universidad de Antioquia, 2025-2026

- Reforcé mis conocimientos en modelos de machine learning y deep learning, desde sus fundamentos teórico-matemáticos hasta su implementación práctica en Python.
- Desarrollé competencias en análisis multivariado e inferencia estadística, incluyendo estimación de parámetros, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza y análisis de significancia estadística para la interpretación de datos.
- Participé en proyectos de investigación orientados a la detección temprana del Alzheimer mediante señales electroecfelográficas.
- Reforcé mis conocimientos en el procesamiento de señales electroencefalográficas multicanal, incluyendo inspección visual, filtrado y preparación de datos para análisis computacional.
- Organicé de registros electroencefalográficos y metadatos siguiendo estructuras basadas en BIDS.

CONTACTO 3154237703 msofia.munozr16@gmail.com

Marlen Sofia Muñoz Ruiz

Ingeniera física, Magíster en Ingeniería (Título en proceso de obtención)

Página web personal:

Medellín, Colombia

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Participación en seminarios, 2020 – 2023

- Lebens-Capacitaciones CIA.LTDA con el aval del Instituto de Formación Empresarial (Centro de Nexo Ecuador).
- SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIO-NANOTECNOLOGÍA, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA

Participación en eventos

- CONGRESO INTERNACIONAL DE FÍSICA Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES CIFTE, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, Caldas. - 2019
- Ponencia Oral - Workshop Biosignals 2024, Analysis of electrocardiographic signals to assess heart rate variability under surgical context: a methodological proposal" University Medical Center Göttingen, Alemania - 2024

Cursos

- Aplicación de herramientas metodológicas en investigación: procesos de ciencia, tecnología e innovación, 40 horas. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) -2020
- Nanotecnología y sus aplicaciones, 40 horas. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) - 2020
- Escuela de verano en neuroingeniería y neurorrehabilitación enfocada en las personas, 32 horas. Universidad de Antioquia - 2024

Matlab

- Deep Learning with MATLAB
- MATLAB for Data Processing and Visualization
- MATLAB Programming Techniques
- Machine Learning with MATLAB

Udemy

- Machine Learning con Python. Aprendizaje Automático Avanzado
- Curso Power BI – Análisis de Datos y Business Intelligence

Aprendizaje continuo en herramientas tecnológicas

Adquisición autónoma de conocimientos en SQL para la consulta y gestión de datos, y en HTML para la estructuración de contenido web.

IDIOMAS

- Inglés-B1
- Alemán (aprendiendo)

CONTACTO 3154237703 msofia.munozr16@gmail.com

Marlen Sofia Muñoz Ruiz

Ingeniera física, Magíster en Ingeniería (Título en proceso de obtención)

Página web personal:

Medellín, Colombia

BECAS Y RECONOCIMIENTOS

- Mención Honorífica por el trabajo de grado, Universidad del Cauca - 2024
- Estímulo estudiante instructor, Universidad de Antioquia - 2025 - 2026
- Beneficiaria de una beca DAAD para visitas académicas: Seleccionada para participar en el programa «Visitas de estudio para grupos de estudiantes extranjeros en Alemania», otorgado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Universidad del Cauca - 2024
- Reconocimiento por gestión de proyectos y formulación de propuestas: Reconocida por coordinar y contribuir a la elaboración de la propuesta que permitió a varios estudiantes acceder a beneficios de movilidad académica del DAAD. Universidad del Cauca - 2024
- Mención de Honor por la presentación de póster de investigación: «Caracterización de alteraciones neurofisiológicas en el deterioro cognitivo leve mediante EEG durante la interacción con juegos serios: resultados preliminares», presentado en el Simposio Computational Approaches to Alzheimer's Disease, un evento internacional enfocado en metodologías computacionales para la investigación de la enfermedad de Alzheimer. Universidad de Antioquia - 2026

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

- Muñoz-Ruiz S, Saavedra-Ordoñez J, Valencia-Fajardo N, Spicher N, Vargas-Cañas R, Idrobo-Ávila E. Analysis of electrocardiographic signals to assess heart rate variability under surgical context: a methodological proposal. Workshop Biosignals; 2024-02-28 - 2024-03-01; Göttingen
- M. S. Muñoz, C. E. S. Torres, D. M. López, R. Salazar-Cabrera, y R. Vargas-Cañas, «Automatic Detection of Epileptic Waves in Electroencephalograms Using Bag of Visual Words and Machine Learning», en *Brain Informatics*, vol. 12241, M. Mahmud, S. Vassanelli, M. S. Kaiser, y N. Zhong, Eds., en Lecture Notes in Computer Science, vol. 12241. , Cham: Springer International Publishing, 2020, pp. 163-172. doi: 10.1007/978-3-030-59277-6_15.
- M. S. Muñoz, C. E. S. Torres, R. Salazar-Cabrera, D. M. López, y R. Vargas-Cañas, «Digital Transformation in Epilepsy Diagnosis Using Raw Images and Transfer Learning in Electroencephalograms», *Sustainability*, vol. 14, n.o 18, p. 11420, sep. 2022, doi: 10.3390/su141811420.

CONTACTO 3154237703 msofia.munozr16@gmail.com